

第一部分：结构细节可以通过 NEXUS 论文确定

NEXUS Topology Flow 结构依据与复现方案 | 2026-10-06 | 只读调研。本文共20项论文明确边界、28项未确定细节、老师CAD50专项核验与5套完整组合。

结论：以现有逐顶点512维OwnAE为固定接口，保留当前约2B Flow作为参照；优先把可选微结构拆成单独候选。论文确实规定逐顶点latent、V与C条件、3D RoPE、velocity Flow和Edge-first Face解码；36层/1536宽/12头、AdaLN布局、RoPE尺度等仍是本地选择。论文AE为64维，当前512维是明确差异，本轮不修改已完成AE。[N5] [N6] [OC]

证据记号：[N页码]为NEXUS原文；[O...]为当前实际代码；[T...]为已有老师复建候选；其他编号为固定commit的官方源码。具体函数、文件与链接在第二部分索引。论文事实、源码事实、本地选择、研究假设分开表述。当前实际启用配置为user50_recipe.json，vertex_size_candidate.json只作历史模板参照。

材料边界：已读并检查arXiv v1全文及关键PDF页面；未取得可访问的NEXUS独立补充/ACM出版版，因此下表“明确/缺失”限定于已取得的v1主文。所缺最少资料在第二部分列出。本文没有修改实验代码、配置或权重，没有模型前向、训练启动或GPU使用。

检查项	论文明确规定	原文证据与位置	我的实际实现	老师候选实现	一致性
P01 两阶段分解	先生成顶点V，再生成以V与条件C为条件的拓扑；Topology latent是第二阶段的对象。	[N3] §3，Eq.(1)；[N4] Fig.2。	本阶段用GT V，生成拓扑；Vertex串联尚属独立问题。[OE:255-259]	topology使用GT V；cascade使用PointFlow输出V。[TR:85-112]	分阶段语义一致；GT顶点条件评价不等于完整串联。
P02 latent/token含义	每顶点一个H_V token；token数为 V 。H_V经Decoder变成评分embedding Z，二者须区分。	[N5] §3.2.1、Eq.(6)；[N6] Fig.4与Topology Generative Model。	[B,N,512]；原局部顶点i对应latent i。[OI:35-63] [OD:82-110]	[B,N,64]；Encoder只取前N个顶点节点，非64个固定槽。[TA:89-113]	逐顶点语义一致；512/64差异见P03。
P03 AE瓶颈维度	AE latent bottleneck明确为64维，受KL正则。	[N6] §4.1 Topology Autoencoder。	OwnAE-v2 step36220明确为512维，冻结。[OI:10-31] [OM]	64维；与其自己的Decoder和统计配套。[TA:80-109]	我的AE与论文存在明确差异。本轮保持512；不能标成论文64维AE的逐项复现。
P04 AE随机瓶颈	Encoder输出mu、sigma，H_V=mu+sigma*epsilon；epsilon服从单位高斯。	[N5] Eq.(6)。	缓存mu/logvar，训练Flow每次重抽posterior；mu单列基线。[OI:35-50] [OT:126-131]	候选AE重建用mu；正式Flow训练是否重采样未知。[TA:111-113] [TO:33-41]	AE随机瓶颈有论文依据；Flow训练具体取mu或sample仍归U01。
P05 AE图编码	节点含顶点和面心，图卷积结合Transformer；局部连接与全局交换并用。	[N5] §3.2.1；[N6] Fig.4。	原face incidence Graph、12个复合encoder blocks；图与全局注意力结合。[OA:66-75,162-190]	vertex/face节点及混合图/注意力结构。[TA:80-105]	机制相符；不能仅凭复合block计数宣称等同论文24层。
P06 AE Decoder与规模	论文AE约100M；encoder共24层/512宽；Decoder纯attention，16层/1024宽。	[N6] §4.1 Topology Autoencoder。	Decoder16×1024，输入512；两个32维头；全部冻结。[OI:53-63] [OM]	Decoder8×128，输入64，最终64拆两组32。[TA:80-109]	我的Decoder层数宽度相符，完整AE仍有差异；老师为小型候选。
P07 Edge/Face独立特征	Decoder输出的Edge与Face评分特征解耦；不是同一个分数同时判边判面。	[N5] §3.2.1；[N10] §4.4 Feature Decoupling。	独立edge/face各32维；每mesh通道去均值。[OI:58-63]	输出64拆edge32/face32。[TA:106-109]	解耦原则一致；确切通道数、缩放常数不由此论文段落给定。
P08 条件种类与注入	Topology以V和C为条件；C沿用Vertex阶段的注入方式。Vertex以VecSet编码点云，或DINOv3编码图像，通过CA注入。	[N6] §3.2.1；[N4] §3.1.1，原文短语“same approach”。	V与真实点云XYZ/法向；独立可训练VecSet、每块CA；无文本/图像。[OD:113-156] [OV:269-292]	Topology只有V；无CA、点云、法向或文本。PointFlow文本另属第一阶段。[TM:67-85,88-128]	我的点云路线相符；老师缺C分支。共享注入方式不证明共享权重或depth embedding。
P09 点云条件规模	Vertex实现细节明确VecSet 8层/2048宽，8192表面XYZ+normal输入，1024×2048条件特征；Topology声明共享架构/超参与注入法。	[N6] §4.1 Vertex Diffusion与Topology Diffusion；[N4] §3.1.1。	上述大小均匹配；1 cross+7 self、FPS是本地细化。[OC:6-9] [OV:219-239]	无此条件编码器。[TM:67-85]	可据明确交叉引用采用相同条件方案；编码器内部次序和权重是否独立仍属未披露项。
P10 主干类别与量级	Topology另训练约2B参数DiT，架构/超参沿用Vertex。	[N6] §4.1 Topology Diffusion。	DiT 1,930,898,432；独立条件支路402,987,008；合计2,333,885,440。[OC] [OD:59-122]	Flow3,809,008参数、10×144/4头。[TK:1575-1586,2008-2009]	我的主干接近2B；论文未澄清条件encoder是否计入2B。老师量级不同。
P11 Flow目标类别	Topology采用flow matching与velocity prediction。	[N6] §3.2.1 Topology Generative Model。	输出每顶点512维velocity。[OD:159-175] [OT:126-139]	输出64维velocity。[TO:33-41] [TM:174-181]	参数化类别一致；线性路径、端点与时间采样不能由这一句话全数推定。
P12 顶点位置	Topology将顶点位置通过3D RoPE引入。	[N6] §3.2.1；[N4] Fig.2 Topology分支。	主干self Q/K使用XYZ RoPE。[OD:96-104] [OV:77-111]	self Q/K使用XYZ RoPE，另加Fourier坐标投影。[TM:30-41,77-85]	两者均有RoPE；坐标尺度、频率、轴分配及附加Fourier归U18-U19。

检查项	论文明确规定	原文证据与位置	我的实际实现	老师候选实现	一致性
P13 Vertex专属结构	Vertex把每父节点8个子占用作为token，共用跨depth模型并加learned depth embedding；这是Vertex段落。	[N4] §3.1.1、Fig.2。	Topology没有实例化VertexDiT，只复用block/条件类；无depth、无8占用头。[OD:59-122]	Topology无depth；PointFlow采用另一种slot与文本prior。[TM:67-128]	Topology不默认引入八叉树depth；论文全局“共享架构”不足以覆盖任务专属输入。
P14 集合与序列	方法按顶点集合建模，避免自回归序列化，保持逐顶点拓扑表示。	[N3] §3及sort-free说明；[N4] Fig.2；[N5] Eq.(6)。	保留局部顶点编号；无index embedding，联合置换z/V/mask时等变。[OX:29-31] [OD:82-110]	Topology还原original_vertex_indices；无slot。点阶段slots不属于Topology。[TR:100-103] [TM:67-85]	集合语义一致；严格mask与tie行为需源码论证，归U20-U21。
P15 Edge评分	对任意顶点对，以空间距离平方减时间距离平方形成spacetime interval，正值对应边。	[N5] Eq.(3)、Fig.3；[N6] §3.2.2。	完整 $i < j$ ；16+16维平方距差，固定原AE正缩放，阈值>0。[OG:111-114] [OE:63-77]	同类spacetime Edge，阈值>0。[TG:13-18,30-36]	评分原则一致；冻结原实现的正缩放与精度不动。
P16 Face评分与候选	由预测Edge图找所有闭合三角候选；用二阶spacetime interval验证，取空间/时间面积平方差。	[N5] Eq.(4)-(5)、Fig.3；[N6] §3.2.2，短语“all closed 3-cycles”。	预测图完整triangle枚举；Gram行列式、原AE正缩放与clamp；候选外GT计FN。[OF:32-95] [OG:117-123]	完整triangle候选；chunk只分块，无截断。[TG:7-36]	解码原则一致。不得补GT边、修改评分或修复输出以提高Flow分数。
P17 AE监督与生成评价	AE训练使用平衡BCE，各步监督全部Edge对；Face训练全正例加采样负例。	[N5] Eq.(7)；[N6] §3.2.1开头。	AE已完成；Flow用velocity MSE，评价完整实际Face。[OT:126-139] [OE:63-84]	Flow目标与评分分别实现。[TO:33-41] [TG:30-46]	Face训练负采样不授权生成时截断triangle。AE重建、Flow生成须分别报告。
P18 论文采样设置	Topology推理明确DPM-Solver、20步；Vertex为每octree level 20步。	[N6] §4.1两阶段各自段落。	本地Euler50。[OS:10-38]	Topology Euler50；Point clean预测100步。[TM:157-181]	两者均与论文采样器/步数不同。DPM-Solver的具体flow wrapper未披露，见U26。
P19 训练配方边界	Topology报告Adam、lr=1e-4、200K steps；共享Vertex超参，Vertex给wd=0.01。	[N6] §4.1；此行为配方事实，不是网络block规定。	AdamW、betas(.9,.999)、eps1e-8、warmup100等为本地配方。[OT:51-57,147-153] [OC:14-19]	正式训练器缺失；不能由候选objectives还原全部配方。[TO:33-41]	共享lr不证明AdamW/betas/warmup均与作者相同；本轮不改配方。
P20 面方向与成功定义	论文局限指出未预测face normals，可能需orientation correction；重建表格不等于随机生成严格成功。	[N11] Limitations；[N9] Table 9为AE消融。	评价无向Edge/Face集合；OBJ不修面方向。[OE:87-130]	保存Face集合与相应OBJ；候选严格数按FP/FN计。[TG:38-46]	集合严格成功不含有向面或流形后处理保证。老师CAD50专项见第二部分。

第二部分：结构细节无法通过 NEXUS 论文确定

这一部分的“可选方案”给出可查源码或明确标注的组合假设。支持某模块的官方实现，不自动证明该模块适合当前OwnAE或能提高50条成功数；未启用分支、构造默认值和发布配置分别标记。固定AE评分、真实条件与token对应关系属于本任务约束，不能为凑选项放开。

2.1 全部未确定项与当前选择

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U01 mu或posterior作为Flow目标	Eq.(6)规定AE随机瓶颈，但未明确Flow训练每次重采样、固定样本还是mu。	每次从缓存mu/logvar重采样，clamp[-20,10]。 [OI:35-50] [OT:126-131]	AE回解用mu；search_flow仅以mu筛选前向；正式训练策略未知。 [TA:111-113] [TO:33-41]	A fresh posterior，Hunyuan实际训练亦如此 [HT:256-263] ；B mu目标是候选研究假设，仅有AE mode路径依据；C TRELLIS训练读取固定feats [L1E:150-159] ，其缓存当初取mu/sample未核实。	posterior覆盖已训练Decoder邻域；mu降低目标随机性；缓存目标便于复放但不保证覆盖后验。B不是已证实的老师Flow训练方案。	保留A。mu仅作为独立重建/诊断基线；不凭外部SDF模型证明哪种必胜。
U02 latent尺度、标准化与逆变换	未给H_V通道均值/方差、数据加权、scale/shift、floor。	固定50、等mesh的512通道解析posterior矩；含exp(logvar)；z=(raw-m)/s，Decoder前逆变换。 [ON:17-50]	自己的64通道mean/std；估计细节缺失；采样后逆变换。 [TN:41] [TM:175-181]	A 当前按posterior矩标准化；B TRELLIS1/2每通道mean/std，pipeline逆变换 [L1P] [L2P] ；C Hunyuan固定scalar scale [HT:233-263] [HTrain:48-49] 。Tripo推理未显式逆变换，不能据此断言训练无归一化。	通道标准化控制各维幅度；标量保持通道相对尺度。所有统计必须属于OwnAE512；不能拷外部数值。	固定A。B说明同类接口有先例；C仅作可比备选，不本轮重估。
U03 冻结与训练/解码接口	阶段式描述未列requires_grad、mode/sample开关、缓存一致性程序。	strict加载step36220，eval/freeze；导出、回读、Decoder误差均0；Decoder只收[N,512]。 [OI:10-63] [OX:18-43]	载入其AE；回解mu；Flow生成不调用Encoder。 [TR:74-112]	A 当前冻结N×512直接接口；B Shape2VecSet分离encode/sample/decode API [VE] ；C TRELLIS固定latent编码器与独立生成/解码入口 [L1E] [L1P] 。B/C借接口约束，不换表示。	维度相同仍需latent基底、顺序、归一化一致；来自其他AE的64维权重不能接这里。	只保留OwnAE接口。其他API可用作核对清单，无需重构已完成AE。
U04 训练/推理条件可得性与泄漏	给V,C，但未展开GT V训练与预测V测试的扰动策略、逐字段数据入口。	训练/当前生成均GT V+既有Stage2 XYZ/法向；GT face只用于冻结监督编码和解码后计分。 [OP:23-84] [OT:126-139] [OE:255-259]	纯Topology用GT V；cascade用预测V。Topo调用无face/edge/text入参。 [TR:85-112] [TM:174-181]	A 当前GT V隔离Topology能力；B 老师cascade的预测V路径；C TRELLIS先结构坐标再固定坐标latent flow [L1P] 可借阶段边界，不能把voxel坐标当mesh V。	A能区分Flow与Vertex误差；B包含数量、排序、坐标偏差。离线点云来自表面采样不自动等于拓扑泄漏；关键是仅传可用XYZ/normal。	本轮方案全部采用A；未来B另评价。未发现当前生成接口读取GT拓扑。
U05 条件encoder内部结构	8层/2048与1024token已知，FPS、层次、Fourier、normal编码及参数共享未细述。	独立1 cross聚合+7 self；FPS1024；XYZ 8bands Fourier+normal，54→2048；不共享Vertex权重。 [OV:26-62,190-239] [OD:119-152]	Topology无点云encoder。 [TM:67-85]	A 当前VecSet；B Shape2VecSet FPS查询+cross压缩 [VE] ；C Hunyuan SingleImageEncoder图像tokens经CA [HEnc:241-262] ，仅可借条件接口。C原输入为图像，不能直接作为点云替换；dual/pooling在所审配置未启用。	B与点集合压缩直接相关，需保留normal输入和论文8层规格；C不提供点云的即用实现证据。	保留A；不凑一个无依据的第三种点云方案。
U06 局部CA与全局条件调制	未说明C是否另池化后加入time/AdaLN，或只走CA。	1024条件tokens只进入CA；AdaLN只见time；没有global vector。 [OV:269-292] [OD:104]	Topo仅time AdaLN；PointFlow为time+text，属于点阶段。 [TM:82,115-128]	A 当前局部CA；B pooled条件投影后加time，同时保留CA：DiT time+class [D:233-245] 、老师PointFlow提供全局调制机制；C Hunyuan time token+context CA [HD] 。B是有来源的本地组合假设。	B让条件影响所有block的门控；mean pooling可能抹细节，所以仍保留CA。C需要重做时间注入与token边界。	A为基线；B为有明确问题的次选，不加入UID或独立mesh head。
U07 层数、宽度、heads、参数	约2B不能唯一确定L/H/heads，也未给head_dim。	36/1536/12，head128；主干1.931B。 [OC:3-5]	10/144/4，head36；3.809M。 [TK:1575-1586] [TM:44-75]	A 当前36/1536/12；B 官方DiT-XL 28/1152/16 [D:149-180] 可借尺度配置方式；C Hunyuan发布配置 [HC] 。B/C规模与表示各异，不能直接冒充NEXUS2B。	明确2B优先于外部现成小模型；heads影响RoPE轴分配，改宽度会影响大部分权重。	保留A。老师小网络仅提供机制证据，不构成缩模理由。
U08 SA/CA/FFN顺序	未给DiT block计算图；引用DiT不确定CA插入点。	SA→CA→FFN，pre-norm，各有残差。 [OV:269-292]	SA→FFN，无CA。 [TM:44-64]	A 当前/TRELLIS SA→CA→FFN [L1B] ；B Hunyuan相同顺序但time token调制 [HD] ；C 原DiT SA→FFN+global AdaLN [D:101-122] 。	C若完全替换会失去论文C的CA注入；可以研究其门控机制，不推荐直接删除CA。	保留SA→CA→FFN；将顺序与调制方式分开选择。

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U09 残差、门控与CA	未规定每分支gate数、门控是否有界、CA是否调制。	SA/FFN六路time调制；CA独立无time gate，输出零初始化。 [OV:278-291] [OD:72-80]	六路time AdaLN；无CA。gate无sigmoid。 [TM:50-64]	A 当前及TRELLIS1/2 ungated CA [L1B] [L2B] ；B MeshFlow第7路cross gate [MF:480-607] ；C 若全三支shift/scale/gate，需额外来源，当前不补造9路方案。	B可显式控制条件残差，但与现有CA零输出同时初始化会双重关断：gate及输出都为0时一阶梯度均为0，应避免。	基线A；B只作单独结构分支，gate=0时CA输出须正常非零初始化。
U10 初始化	未披露Xavier/normal、gate/output零初始化及condition encoder初始化。	Flow线性Xavier，bias0；time N(0,.02)；6路Ada、CA out、final out置0。条件encoder保留其默认初始化。 [OD:67-80,119-122]	候选构造无显式zero init；载入历史ckpt后默认值无意义；原训练初始化未知。 [TM:44-75]	A 当前；B 原DiT AdaLN及final zero [D:182-216] ；C TRELLIS2共享modulation+每块随机向量 [L2B] [L2M] ，不能因共享MLP为0断言所有门控为0。	初始化是训练构造规则，不应在加载checkpoint时重置。不同block参数化需配套初始化。	保留当前，显式记录；不把老师候选默认值当原训练事实。
U11 时间编码与单位	未给sin/cos顺序、freq维度、base、time×1000、temb宽度。	256维cos/sin，base10000，t×1000，MLP→1536。 [OD:63,88-102]	64维cos/sin、t×1000，MLP→144。 [TM:24-27,73]	A 当前/DiT256维 [D:27-64] ；B 老师64维；C Hunyuan的时间 token [HD] 、TRELLIS2共享temb [L2M] 。	编码维度与temb语义影响加载权重；换时间方向还须同步训练目标与sampler。	保留A；time token作为远期独立架构候选，非局部无损替换。
U12 AdaLN与最终输出调制	未规定final norm是否还按time调制。	块内6路AdaLN；final non-affine LN→Linear512，没有final AdaLN。 [OD:65-66,110]	final affine LN→Linear64，无final AdaLN。 [TM:75]	A 当前或TRELLIS末端LN+Linear [L1M] ；B 原DiT final2路shift/scale [D:125-142] ；C Hunyuan普通LN→移除time token→Linear [HD] 。	B额外提供输出的时间依赖；优劣不能从被引DiT推定。零初始化新mod可保留旧头的初始函数。	A基线；B是优先度较高、可独立核验的兼容改动候选。
U13 QK norm	未指定是否norm、per-head或全维、eps及affine。	主干SA/CA每head可学scale的RMSNorm，eps1e-6；condition attention无QKnorm。 [OV:126-175,275-276]	无QKnorm。 [TM:44-64]	A 当前SA+CA RMS；B TRELLIS1发布SA=True/CA=False [L1C] [L1A] ；C 原DiT无显式QKnorm [D:101-122] 。	QKnorm改变attention相似度尺度；删norm权重影响checkpoint兼容。不要将全网LN和QK RMS混称。	保留A；如比较只改一个分支，不能同时换attention顺序。
U14 LayerNorm/RMSNorm与bias	未给pre/post-norm、affine、eps、Linear bias。	SA/FFN/final非affine LN eps1e-6；CA affine LN；Linear有bias。 [OV:149-155,183-186,272-278] [OD:62-66]	block nonaffine LN eps1e-5；final affine LN；Linear有bias。 [TM:44-75]	A 当前LN；B MeshFlow可配RMS与无qkv bias [MF:690-758,859-887] ，发布配置未取得；C Hunyuan实际qkv/bias配置 [HC] [HD] 。	RMS保留均值成分，LN消除均值；改变函数与权重结构。MeshFlow的类支持不能写成ckpt已启用。	保持当前LN和bias；先把配置事实与API选项分开。
U15 FFN激活/倍率	未给GELU/SwiGLU、扩展倍数、近似方式或MoE。	4×GELU(tanh近似)，带bias，无dropout。 [OV:183-187]	4×普通GELU；无MoE。 [TM:48]	A 当前与原DiT4×GELU [D:108-110] ；B TRELLIS2为5.3334×GELU [L2C] [L2FF] ；C Hunyuan最后6层MoE、8expert/top2 [HC] [HD:362-374] 。	5.3334倍率不意味着SwiGLU。SDF/MoE收益不能外推到逐顶点拓扑；改变激活会改变旧权重函数。	保留4×GELU；本轮不引入MoE或无直接依据的SwiGLU组合。
U16 输出头与参数化	velocity类别已确定，输出头深度、bias、是否附variance未给。	Linear1536→512 velocity，无variance头。 [OD:66,110]	LN→Linear64 velocity。 [TM:75]	A 当前线性velocity；B TRELLIS线性latent-velocity头 [L1M] ；C 原DiT learn_sigma双通道 [D:149-180] 是扩散任务差异，不能直接照搬。	冻结AE必须接512维clean latent；velocity头输出512即可。增加方差通道没有当前目标支持。	保留A。clean头虽老师PointFlow有实现，但违背优先保留论文velocity的方向。
U17 是否额外绝对坐标特征	Topology明确RoPE，未说明是否另加XYZ/Fourier到latent输入。Fig.2不能解析所有微结构。	只在主干Q/K用V；condition encoder有绝对XYZ Fourier。 [OD:96-104] [OV:26-32]	Linear(Fourier39(V))直接加latent投影，再用RoPE。 [TM:70-85] [TA:21-23]	A 只RoPE；B 老师Fourier+RoPE；C TRELLIS absolute position embed [L1M] 或MeshFlow可选位置编码 [MF:725-758] ，空间语义不同。	B增加顶点绝对位置通路，但整体当前已有绝对点云条件；不能宣称当前整个网络平移不变。	A基线；B可作为老师机制迁移的独立候选，保留CA和512头。
U18 RoPE频率、轴与坐标尺度	未规定base、轴维分配、是否旋转V、坐标单位、scale。	V_norm×256；D9—cell=1；每head128：xyz各21对共126维，余2直通，base10000，仅Q/K。 [OV:77-111] [OD:96]	xyz×pi；head36各轴12维，base10000。 [TM:30-41]	A 当前grid单位；B 老师归一化XYZ*pi；C TRELLIS2公开3D RoPE频率/配置 [L2R] [L2C] ，基于稀疏格点坐标。	三者有效角频率差异大，不能只按名称判断相同。Own条件frame已核验；改scale会改变旧ckpt位置函数。	保留A为有记录的本地选择。论文不能唯一选定scale；本轮不扫描。
U19 全局/局部位置与平移性质	未给CA两侧是否共享坐标RoPE，或cross positional bias。	self有RoPE；CA无RoPE；condition tokens经过绝对Fourier。 [OV:174-175,269-292]	无CA；self RoPE+additive绝对Fourier。 [TM:77-85]	A 当前；B MeshFlow cross RoPE只旋转query Q，不旋转K、不读context坐标 [MF:287-364,533] ；C 原DiT2D绝对pos [D:172-173] 不适合原样用于无序顶点。	仅Q旋转的几何意义与双侧Q/K RoPE不同；其发布开关未知。不能把类的可选支路称论文采用。	保留A；不在完整组合中叠加尚未验证的cross RoPE。

检查项	论文缺失内容	当前实际选择	老师候选选择	可选方案及依据	适用条件与取舍	推荐
U20 排序、置换与token对应	sort-free未给局部编号、FPS tie、缓存对齐协议。	不重排局部V；z/V/mask同步置换则主干等变；FPS重复/等距tie依赖索引。 [OX:29-31] [OV:36-62]	Topology还原原顺序，无slot；PointFlow有274slots。 [TR:100-103] [TM:98-128]	A 保持当前编号；B 老师显式original_vertex_indices逆排列；C TRELLIS coords/feats同行稀疏张量 [L1M] 可借对应关系检查。	排序可变不代表顶点和latent能独立重排；不能借用PointFlow slot prior而仍宣称Topology集合等变。	保持A并验证同行对应。B是适配有历史重排数据时的方法。
U21 变长、padding、mask	未规定pad策略、mask极性、padding query归零或batch归约。	API支持mask；True有效；屏蔽keys、每块清零pad；实际1条完整mesh，全True。 [OV:18-23,176-180,292] [OD:92-110]	key mask；loss排pad；实际生成每次一mesh，不传mask。 [TM:60-64,174-181] [TO:40-41]	A 当前完整mesh；B 同API padded batch+masked loss；C TRELLIS稀疏变长坐标批处理 [L1M] ，需改主干表示，不能直接搬权重。	B须同时处理pad keys、query输出与mesh等权；C改变表示。无须为现有完整mesh加入固定token截断。	保持A；B仅为已有API的未来批处理选择。
U22 噪声路径、时间方向与幅度	flow matching/velocity已知；未给端点路径公式、sigma_min、训练t分布。	$x_t=(1-t)*\epsilon + t*y$ ； $v*=y-\epsilon$ ； ϵ s单位高斯，t均匀[0,1]。 [OD:159-166] [OT:127-131]	候选目标相同，正式t分布未知。 [TO:33-41]	A 当前0→1；B TRELLIS训练/采样以data0→noise1定义并反向积分、含sigma_min [L1F] [L1S] ；C TripoSG实际RF scheduler正负号见 [SS] 。	改变t约定通常可数学变换，但网络temb、v符号、noise幅度和solver必须一起对应。不能直接照抄v这个变量名。	保留A。引用FM/RF仅支持其框架，不能补成NEXUS完整训练公式。
U23 clean投影与约束	未说明是否显式clean prediction、clipping、latent投影。	无clean头/中途clip；按velocity积分。 [OS:10-20]	Topology无clean投影；PointFlow才用 $v=(x_1-x)/(1-t)$ 。 [TM:166-181]	A 当前直接velocity；B TRELLIS sampler由v解析出clean/noise [L1S] ；C 老师PointFlow clean头 [TM:166-171] 仅为机制参考。	当前方向下推导 $\text{clean_hat}=x_t+(1-t)*v_{\text{hat}}$ ；它是数学派生量，不可把接近GT的插值测试称完整生成。	A；需要诊断时可用解析clean_hat，不改模型头、不改冻结AE。
U24 loss的token/mesh权重	未规定完整mesh均权或所有vertex池化，也未列mask归约。	每mesh全部有效token/channel平均，再5mesh等权。 [OD:169-175] [OT:119-139]	目标函数masked token MSE；原训练batch组织未知。 [TO:33-41]	A 当前mesh均权，Hunyuan也是mean_flat后batch mean [HT:256-288] ；B TRELLIS1/2拼接token的MSE [L1SF:95-115] [L2SF:95-105] 。其per-mesh MSE只用于日志，不能当训练归约。	按所有顶点池化会给大mesh更高权重；这是目标分布/配方选择，不是SA结构。	保持A；不以此项推论架构容量。
U25 CFG、condition dropout与文本	未给Topology CFG scale、丢条件概率、null token或文本分支。	无CFG/dropout/text；真实点云一路。 [OD:113-156] [OS:24-38]	Topology无文本；PointFlow读取缓存text2048。 [TR:67-68] [TM:67-128]	A 当前条件velocity；B Hunyuan或TRELLIS CFG [HP] [L1P] ；C TripoSG单图像条件与zero unconditional的CFG [SP:138-147,265-269] ，其图像语义与本任务不同。	CFG需训练可用unconditional分支；不能在现有仅有条件模型上凭空设置scale。	保持A；没有任务要求时不新增文本/CFG。
U26 论文DPM-Solver的实际适配	已知DPM-Solver20；未给noise schedule、model_wrapper、order、端点和步距。	Euler50，0→1，最后逆标准化。 [OS:10-38]	Euler50，同向。 [TM:174-181]	A 当前Euler；B TRELLIS公开FlowEuler及v/clean转换 [L1S] ；C 官方DPM-Solver model_wrapper [DP:170-332] 需先推导本flow对应schedule与prediction转换，目前缺作者适配代码。	官方model_type=v指 $\alpha*\epsilon-\sigma*x_0$ ，不等于本任务z- ϵ s。仅切该标记会错误。A/B有完整flow入口，C只具算法源码、无NEXUS wrapper证据。	保留A作为明确本地基线；C列最小缺项，不把Euler结果称论文采样复现。
U27 Decoder数值及评分常数	给spacetime公式，但未给全部尺度常数、clamp、centering、阈值实现细节。	edge系数0.9306077081；face0.3980438583×1/4；Gram非负clamp；>0；原AE两头去均值。 [OG:11-13,111-123] [OI:58-63]	自有spacetime规则与AE；余cosine/euclidean分支在final禁止。 [TG:13-36] [TR:50-59]	唯一可用选择：保留OwnAE同码同权重同评分。老师或其他论文Decoder作为研究对照，不是本轮可替换项。	更改评分会改变已经完成的AE任务，掩盖latent接口不兼容；因此不为此项虚构2-3个允许方案。	冻结。输出逆变换后直接原Decoder；不额外投影到老师latent。
U28 结构评价与严格成功	论文没有用户这50条、固定噪声与严格FP/FN=0的评价协议。	Edge/实际Face分列TP/FP/FN和microF1；候选外FN；同ckpt/同noise50条完整才报分母。 [OE:22-38,63-84]	已有CAD50候选数组支持同类集合计分；规模和目标不同。 [TG:38-46]	A 当前真实生成指标；B 同AE mu及固定posterior重建作为参考；C 老师CAD50记录只作该cohort的证据。三者测量对象不同，不能替代彼此。	OwnAE mu当前15/50仅是一种重建点，不是Decoder可达上限；生成达到其F1是阶段进展，仍非严格全成功。	A/B并列；不跨seed/ckpt拼成功，不用MSE代替生成结构。

2.2 官方实现：有效配置与表示边界

这里审查的是具体公开版本及其活动配置，未执行外部模型。Hunyuan3D采用2.1公开形状主链；TRELLIS分别审查T1图像SLAT配置和T2的1.3B shape配置。后者不代表TRELLIS.2所有模型。

来源	配置 → 类 → forward	已启用与未启用的结构	与当前拓扑latent的关系
Hunyuan3D-2.1	发布config [HC] → HunYuanDiTPlain [HD:538-667]；21×2048/16heads，4096×64 shape tokens；末6层MoE。	time token；普通SA→CA→FFN残差；长skip；LN+QK RMS；final无AdaLN。use_pos_emb=false、pool=false；可选timested_modulate未传true。	借time注入与条件融合对照；其latent经查询场抽mesh，不对应GT顶点。禁止导入其64维AE/scale。训练fresh posterior与scalar scale有实际源码 [HT:256-263]。
TRELLIS 1	[L1C] → ElasticSLatFlowModel/SLatFlowModel [L1M] → ModulatedSparseTransformerCrossBlock [L1B]。所审8通道、24×1024/16heads、APE。	SA/FFN六路AdaLN，各block独立；CA无gate；SA QK RMS开启、CA未开启；final无AdaLN。APE由grid coords决定，类支持RoPE不代表该配置启用。	与当前block最接近的公开机制对照。SLAT token在稀疏格点上，经mesh decoder后才成为mesh，不是自由顶点latent。缓存训练/按token损失不可照搬。
TRELLIS.2	[L2C] → SLatFlowModel [L2M] → block [L2B]。所审是1.3B shape配置：32通道、30×1536/12heads、RoPE。	共享六路time MLP+各block随机base；CA仍无gate；SA/CA均QK RMS；FFN5.3334×GELU；scaled residual init。共享MLP零初始化不能推出所有gate为0。	3D RoPE尾部pad与QKnorm位置可比；共享mod是一整套参数化选择。O-Voxel/压缩空间与OwnAE不同；不导入其32通道统计或Decoder。
TripoSG	[SC]、[SI]实际装配 → TripoSGDiTModel [SM] 与自定义RectifiedFlowScheduler [SS]。21×2048/16heads、64通道，默认2048tokens。	time token+长skip；普通SA→CA→FFN，无活动AdaLN门控；主LN与QK RMS；官方pipeline未传可选rotary。sigma下降但step加正向clean速度。	提供另一种latent-set Flow结构；输出查询SDF。训练入口未公开于所审tree，posterior策略/t分布不填空。不能按import猜scheduler。
3DShape2VecSet	官方pin models_ae.KLAutoEncoder [VE:285-402]；README命令选择kl_d512_m512_l8；源码还提供l64/l512工厂。	FPS queries→点集合cross聚合；latent posterior.sample；Decoder用查询点cross-attention预测标量场。	直接支撑VecSet点集合压缩机制。l512只是latent维度相同，其固定512槽不等于N个GT顶点，不能复用其AE权重或推理头。
MeshFlow	官方类MeshFlowDiTBlock固定7路AdaLN [MF:538-604]；pipeline读取另附config [MP:102-172]。公开tree无该配置；HF401未获得。	CA第7个gate有源码依据。RMS/QK/skip只有builder默认可确认，不能声称发布ckpt启用。原3D RoPE要求head_dim可被3整除，不能直接放入本地128/head。	表示与mesh拓扑更直接相关，但TokenMerge后的latent与逐GT顶点不同。推荐只借CA gate；不一并换RoPE、skip、norm或AE。
DiT / FM / RF / DPM-Solver	[D] 是官方图像DiT；[FM] [RF]为NEXUS直接引用框架；[DP]为被引用求解器官方源码。	原DiT提供六路AdaLN与final两路调制；FM/RF允许路径选择；DPM官方v为alpha*eps-sigma*x0。	只迁移模块或数学约定的明确部分。图像patch、class label、learn_sigma双头、VP schedule并非NEXUS Topology已经规定。
SpaceMesh	官方项目 [Space] 与补充 [SpaceSupp]；本轮未找到可核实的官方代码仓库，项目Code链接未提供可读实现。	邻接/half-edge、polygon拓扑表示与spacetime metric是相关原始工作；补充给单mesh与集合embedding拟合。	用于理解NEXUS的来源与边界。没有源码时不补造可运行第三方案；单mesh可学code不能成为本任务UID捷径。

时间约定应整套比较：当前/Hunyuan为noise0→data1、v=data-noise；TRELLIS为data0→noise1并反向积分，含sigma_min；TripoSG的自定义scheduler虽然sigma下降，更新却加clean方向速度。上述符号可经变量代换对应，不能据同名velocity直接拼接。[OD:159-166] [HT:256-288] [L1F:69-104] [L1S:75-119] [SS:188-207,290-324]

冻结AE入口核对式：生成y_hat[N,512] → z_hat=y_hat*s+m → OwnAE Decoder → 独立Edge/Face embeddings → 所有Edge对 → 预测图全部triangle → Face评分。Encoder只参与冻结监督目标制作；采样时没有读取GT拓扑的入口。[ON:44-50] [OS:24-38] [OI:53-63] [OF:32-95]

2.3 老师CAD50：成功证据专项核实

结论：候选交付包存在真实从高斯噪声生成的历史运行记录，但没有严格50/50。AE mu重建49/50；纯Topology两个种子39/50和41/50；完整冷启动串联41/50。老师CAD50只有2872个顶点、最大274；用户固定50为52820个顶点、最大2547。不能跨cohort、seed或checkpoint拼接成功。

本轮重新核验候选manifest的1209个文件；读取6组×50保存NPZ，重算预测Edge阈值、完整三角候选、实际Face阈值及GT计分，全部与各RESULT一致。这个CPU数组核验证了历史输出与计分；本轮没有重新运行Flow。纯Topology的GT顶点经original_vertex_indices还原后，50/50数组逐位一致。

阶段	条件与实际生成边界	保存输出与依据	Edge TP/FP/FN；micro-F1	Face TP/FP/FN；micro-F1	严格 E / F / 联合（分母50）
AE mu重建	GT V+Face→Encoder mu→Decoder；没有Flow随机生成。	evidence/final_ae/spacetime/；50个npz与RESULT；replay_three_ae.py:22-30。	8362 / 0 / 2 0.99988043	5566 / 0 / 10 0.99910250	49 / 49 / 49
Topology seed12345	GT顶点与数量；独立N×64高斯→Euler50→逆标准化→AE decode。[TM:174-181]	evidence/topology_final/；50个npz，RESULT。顶点数组还原原编号后与GT逐位相同。	8333 / 21 / 31 0.99688958	5502 / 31 / 74 0.99054820	44 / 39 / 39
Topology seed23456	同一个AE与Flow，另一独立高斯种子；GT V不变。	evidence/topology_final_seed23456/；50个npz与RESULT。	8332 / 21 / 32 0.99682957	5511 / 25 / 65 0.99190065	44 / 41 / 41
完整冷启动cascade	cached text2048→PointFlow高斯seed34567/100步；预测count、V→Topo高斯seed12345/50步；point_dir=null。	evidence/cold_start_full_cascade/；50套numpy、mesh.npz、obj；[TC:24-70]。	8334 / 35 / 30 0.99611546	5509 / 51 / 67 0.98940374	44 / 41 / 41
已生成点重用+Topo23456	读取此前point_final的点数组；Topology仍由新高斯生成。不是这一轮两模型都冷启动。	evidence/cascade_seed23456/；50套输出；--point-dir指向已有numpy。	8341 / 25 / 23 0.99713090	5517 / 20 / 59 0.99289121	45 / 43 / 43

串联计分用平方距离Hungarian一一匹配，将GT边/面映射到预测顶点编号；预测本身不改。匹配没有距离容差过滤，仅点数不同中止；独立点RMSE/spacing验收并不充当Face筛选。保存点数组最大坐标误差约6.59e-7。文本端只验证cached text embedding→点→拓扑，原文本encoder/tokenizer未随包交付。

coordinate_prior 的边界：PointFlow以2048维text特征预测最多274个有序坐标，再加alpha×denoiser，alpha约1.219824e-5。它解释点阶段对固定训练prompt的强记忆，不能作为Topology降噪器成功证据，也不证明新文本泛化。其slot、count、text prior和64维Topology权重不接入OwnAE512。[TM:98-128]

值得借鉴的机制是逐顶点对齐、Fourier+RoPE位置路径、time六路调制、AE专属可逆统计和真正高斯生成评价。老师Topology没有点云CA；直接替换它会丢失NEXUS的C条件分支。

老师checkpoint与来源身份

对象	历史路径/规格	历史记录SHA256	本轮核验边界
老师AE	results/minkowski_target_099/vae.pt	2d960c533d878f82280bb5f950c015fc5641c45c9b9bebdcd81a91560333037d	历史运行清单；当前候选目录没有权重本体
老师Topology	results/minkowski_target_099/best_flow.pt；15,276,794 bytes	2b2e6df2da66555784ddf06f65f871eed5381983ccad07ae61a2f05cf5cb8eb4	历史清单；10层/112张量/3,809,008元素 [TK]
老师latent统计	results/minkowski_target_099/latent_normalization.pt	2fb56cd9cd5520739dfb518e23c8bd3eea14491e99267f01b585836b94c916cf	历史清单；仅配套老师AE64
老师PointFlow	results/point_diffusion/latest.pt；34,743,044 bytes	e286272f2589defe17b72366d0cf88a44b839cf77b150cdf6257df27d2a5e4de	历史清单；最终18层，不按外部旧配置6层填写
CAD50 GT	source training.pt；本轮用同SHA的GT导出核验	22fa88be47b589166c1f66a93c03e274083f23c207938b059d1996bb72995465	50个teacher_cad50；2872顶点/8364边/5576面
缓存文本	text_conditions.pt	0a412759536765416cbdc9cabc4b27750f39ed5dfbb45940e90c59c6217aecab	仅证明缓存embedding→点→拓扑；未含原text encoder

以上权重SHA来自历史RESULT与结构清单。当前本机未找到记录中的原checkpoint本体，不能声称本轮重新hash了权重；候选源文件与保存输出的SHA则已重新核验。老师原status与候选CPU重放分开：原记录Face-F1分别约AE .999192、Flow .991633/第二seed .990193；不是本表候选重放数值。[TS:11-28]

命令证据：可恢复等效CLI，缺原始完整argv

README提供CLI，RESULT保留stage/seed/point_dir等有效参数；未发现原shell逐字argv或正式训练命令。以下是据现有CLI与RESULT恢复的等效命令，仅用于说明入口，本轮均未执行。ROOT、OUT、POINT_OUTPUT是路径占位。训练累计步数也只按原status报告，不重建历史。

```
python replay_three_ae.py --teacher-root ROOT --out OUT --phase final

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage topology --phase final --method spacetime --topology-seed 12345 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage topology --phase final --method spacetime --topology-seed 23456 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage cascade --point-seed 34567 --topology-seed 12345 --device cpu

python replay.py --teacher-root ROOT --out OUT --stage cascade --point-dir POINT_OUTPUT --topology-seed 23456 --device cpu
```

2.4 固定版本、源码定位与材料缺项

本地Own/老师候选目录没有Git身份，因此使用文件SHA。当前29个code/config文件与既有部署清单一致；4个AE/Vertex参考副本与各自源文件逐字节一致。外部关键源码另与官方固定commit raw或Git blob核对；源码核验没有触发模型运行。

对象	实际身份	SHA256
OwnAE checkpoint	step36220；NativeTopologyAE / B_v2_teacher_blocks / latent512	e89b8078b7abb0ca7b0c2c44f9f20382ec5b742f2aee948f209d642852714d15
实际50条recipe	configs/user50_recipe.json；不是vertex_size_candidate占位模板	4d29a4da663169a67f219dcf00559490416513fd428bdbbb54975e3f4b20359d
实际Flow源码	code/topology_flow.py	85b77ffe8ebd07cd26d1c4b6d442c811027b02d930485bfd2be6f75a34e65be
50条cache manifest	actual_run/cache/manifest.json	f14f796c421cab6b9d5206047f927ea7c3490ff3c2435b2ebd38904a749c27e3
固定标准化	512维mean/std semantic SHA	a144fa69f836d15282acd1173bfee4ca3027fd832828d4ab9303a74f8ca44f01
老师候选manifest	本轮重新核验1209文件，缺失0、错配0	e77ea4edd1d51908309ccb8af4aed7c641b7dd5bd292bb3130fd441b086e716c
老师候选models.py	现有复建候选；无Git commit	679c6482a47ca40ed3bcb5e86eb6f407db105a5fb6cc41a6c8708b6e64127a0a
NEXUS PDF	arXiv2607.13563v1，13页，52,355,263 bytes	816be5f87a3916cc507c7b59d5dc501c86971a4f14ad8c113d405c5034cd5f6a

索引前缀	官方仓库	固定commit
H	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1	82920d643c0dc2f7bfd7255f45f62d386edfe60c
L1	microsoft/TRELLIS	442aa1e1afb9014e80681d3bf604e8d728a86ee7
L2	microsoft/TRELLIS.2	75fbf0183001ed9876c8dbb35de6b68552ee08bd
S	VAST-AI-Research/TripoSG	fc5c40990181e2a756c4e0b1c2f4d6b5202faf8c
D	facebookresearch/DiT	ed81ce2229091fd4ecc9a223645f95cf379d582b
V	1zb/3DShape2VecSet	8df9b7a55c42d4dcad152294755250a2ab1e34e5
M	facebookresearch/meshflow	55f56f60e1bbf98d1c1991670ac998094d5f59ae
DP	LuChengTHU/dpm-solver	52bc3fbcd5de56d60917b826b15d2b69460fc2fa

Hunyuan HF revision：0b94677654c57bb9a6b6845cd7b704ccf551d327；TripoSG HF revision：2c1c516d22d58db486a058d98d31bb6177344e06。MeshFlow模型metadata revision为9249a90e4997e105e533d6f502453fa3b344676f，但config请求401，未取得，不将其默认选项写成发布事实。

相关原文：[\[PH\]](#) [\[PL1\]](#) [\[PL2\]](#) [\[PS\]](#) [\[PV\]](#) [\[PD\]](#)；NEXUS直接引用的框架见 [\[FM\]](#) [\[RF\]](#)。结构结论仍以表内有效配置与源码为依据。

源码与论文索引（编号可点击；行号按固定文件计）

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[N3]	NEXUS PDF p.3	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N4]	NEXUS PDF p.4	arXiv v1；PDF页码，从封面起计

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[N5]	NEXUS PDF p.5	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N6]	NEXUS PDF p.6	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N9]	NEXUS PDF p.9	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N10]	NEXUS PDF p.10	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[N11]	NEXUS PDF p.11	arXiv v1；PDF页码，从封面起计
[OC]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/configs/user50_recipe.json	实际50条配置
[OD]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/topology_flow.py	TopologyDiT / PointCloudTopologyFlow / linear_flow_target
[OV]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_vertex_reference.py	_Attention / _VertexBlock / VertexConditionEncoder / apply_vertex_rope
[OA]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_vae_reference.py	NativeTopologyAE / Graph.from_faces
[OI]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/vae_codec.py	load_frozen_vae / encode_posterior / decode_latents
[ON]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/latent_data.py	posterior_statistics / statistics_from_moments / transform_latent
[OT]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/flow_training.py	build_training_state / train_update
[OS]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/sampling.py	integrate_euler / generate_latents
[OE]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/evaluate_flow.py	evaluate_embeddings / complete_aggregate / evaluate_flow
[OF]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_faces_reference.py	triangle_chunks / stream_faces / aggregate
[OG]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/_fixed100_reference.py	edge_logits / face_logits；冻结评分
[OP]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/prepare_user50_inputs.py	真实条件、坐标和来源核验
[OX]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/code/export_cache.py	export_item；导出及回读一致性
[OM]	/Users/luthier/Documents/sophomore/nexus_fast_track/diagnostics/topology_flow_structure_20261002/actual_run/cache/manifest.json	实际冻结VAE接口、数据及代码哈希
[TM]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/models.py	DiTBlock / TopologyFlow / PointFlow / sample_topology / sample_points
[TA]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/teacher_ae.py	ReconstructedTeacherAE / fourier_positions
[TO]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/objectives.py	topology_velocity_loss；不包含完整训练器
[TR]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/replay.py	main；final配置载入与各stage路由
[TG]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/indicators.py	triangle_candidates / predict_mesh / mesh_metrics
[TK]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/evidence/checkpoint_structure.json	既有checkpoint结构记录
[TC]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/evidence/cold_start_full_cascade/RESULT.json	既有冷启动CPU运行记录
[TS]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/source_notes/teacher_topology_final_status.json	老师原结果摘要；与候选重放区分
[TN]	/Users/luthier/Downloads/Nexus_teacher_full_reconstruction/source_notes/teacher_three_methods_REPORT.md	数据规模及逐通道标准化记录

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[D]	facebookresearch/DiT/models.py	TimestepEmbedder:27-64；DiTBlock:101-122；FinalLayer:125-142；initialize_weights:182-216；forward:233-245
[VE]	1zb/3DShape2VecSet/models_ae.py	KLAutoEncoder:285-402；FPS/cross聚合:338-366；posterior.sample:368-375；query式Decoder:378-394
[HD]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/denoisers/hunyuandit.py	HunYuanDiTBlock:304-405；FinalLayer:450-465；HunYuanDiTPlain:538-667；time token/skip:637-667
[HT]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/diffusion/flow_matching_sit.py	Diffuser：首batch统计可选分支233-245；实际posterior sample、scalar scale与loss 256-288
[HTrain]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/configs/hunyuandit-finetuning-flowmatching-dinoI518-bf16-lr1e5-4096.yaml	43-87：实际ShapeVAE、encoder、HunYuanDiTPlain与Linear/velocity transport；48-49固定scale
[HP]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/pipelines.py	Hunyuan3DDiTFlowMatchingPipeline:736-771；条件编码、Gaussian、scheduler调用
[HC]	Hunyuan官方发布config.yaml	1-19；4096×64、depth21、width2048、16heads；use_pos_emb/pooling false；QK RMS与MoE配置
[L1C]	microsoft/TRELLIS/configs/generation/slat_flow_img_dit_L_64I8p2_fp16.json	3-20：8通道、24×1024、16heads、APE、SA QK=true；23-53数据统计；91-99时间分布
[L1M]	microsoft/TRELLIS/trellis/models/structured_latent_flow.py	SLatFlowModel:69-194；初始化214-238；forward240-268；末端F.layer_norm→out_layer
[L1B]	microsoft/TRELLIS/trellis/modules/sparse/transformer/modulated.py	ModulatedSparseTransformerCrossBlock:81-166；六路time调制、SA/CA/FFN:142-160
[L1A]	microsoft/TRELLIS/trellis/modules/sparse/attention/modules.py	QK RMS:12-25；QKV与bias:63-75；SA/CA不同norm分支
[L1E]	microsoft/TRELLIS/trellis/datasets/structured_latent.py	get_instance:150-159；缓存coords/feats与mean/std，未证明缓存生成时mu/sample
[L1P]	microsoft/TRELLIS/trellis/pipelines/trellis_image_to_3d.py	sample_sparse_structure:179-193；sample_slat:222-250；run:281-282
[L1F]	microsoft/TRELLIS/trellis/trainers/flow_matching/flow_matching.py	diffuse:69-87；get_v:100-104；时间采样134-141
[L1SF]	microsoft/TRELLIS/trellis/trainers/flow_matching/sparse_flow_matching.py	training_losses:95-115；拼接token MSE，逐实例MSE只作日志
[L1S]	microsoft/TRELLIS/trellis/pipelines/samplers/flow_euler.py	v及clean/noise转换:38-47；sample_once:75-76；sample:108-119；1→0
[L2C]	microsoft/TRELLIS.2/configs/gen/slat_flow_img2shape_dit_1_3B_512_bf16.json	3-19：32通道、30×1536、12heads、5.3334×GELU、RoPE、共享mod；84-94时间及DINOv3
[L2M]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/models/structured_latent_flow.py	SLatFlowModel:15-82；共享mod:53-58；scaled初始化128-167；forward169-199
[L2B]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/transformer/modulated.py	81-166；每block随机modulation base:139-144；SA/CA/FFN:147-159
[L2R]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/attention/rope.py	RotaryPositionEmbedder:8-58；coords相位42-52；尾部phase pad0
[L2FF]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/modules/sparse/transformer/blocks.py	FeedForward:11-21；Linear→GELU(tanh)→Linear
[L2P]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/pipelines/trellis2_image_to_3d.py	sample_shape_slat:241-273；固定coords、Gaussian feats、std+mean
[L2SF]	microsoft/TRELLIS.2/trellis2/trainers/flow_matching/sparse_flow_matching.py	training_losses:95-105；t×1000与拼接token MSE
[SM]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/models/transformers/triposg_transformer.py	DiTBlock:129-362；模型构造411-470；forward622-727；time token、长skip与普通残差
[SP]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/pipelines/pipeline_triposg.py	encode_image:138-147；Gaussian:151-174；model调用253-260；query decode297-315

编号	确切文件/来源	函数、关键行或阅读位置
[SS]	VAST-AI-Research/TripoSG/triposg/schedulers/scheduling_rectified_flow.py	RectifiedFlowScheduler.set_timesteps:188-207；step:290-297；scale_noise:310-324
[SC]	TripoSG官方发布transformer config	1-9：64in、2048width、21layers、16heads、CA1024
[SI]	TripoSG官方model_index.json	12-22：实际scheduler为自定义RectifiedFlowScheduler；与pipeline类型注解区分
[MF]	facebookresearch/meshflow/meshflow/models/meshflow_dit.py	MeshFlowDiTBlock:480-607；7H调制538-539；CA_gate598-604；builder859-887；公开ckpt配置缺失
[MP]	facebookresearch/meshflow/meshflow/pipelines/meshflow_pipeline.py	from_pretrained:102-113读bundle/config.yaml；168-172由denoiser_model配置构造；未运行
[DP]	LuChengTHU/dpm-solver/dpm_solver_pytorch.py	NoiseScheduleVP；model_wrapper:170-332，v分支293-295；v定义不是任意flow velocity
[FM]	Flow Matching for Generative Modeling	§3 Eq.(5)、§4；支持多种概率路径，NEXUS引用不足以确定全部路径超参
[RF]	Flow Straight and Fast / Rectified Flow	§2：直线连接与速度拟合；是框架依据，不是NEXUS配置文件
[Space]	SpaceMesh官方论文/项目	拓扑embedding、half-edge与polygon表示；与NEXUS的二阶Face机制不同
[SpaceSupp]	SpaceMesh补充材料	PDF p.1：单实例embedding拟合与集合拟合方式；每mesh latent code不作为本任务UID记忆方案
[HEnc]	Tencent-Hunyuan/Hunyuan3D-2.1/hy3dshape/hy3dshape/models/conditioner.py	SingleImageEncoder:241-262；实际配置使用该类，非DualImageEncoder
[PH]	Hunyuan3D-2.1论文	官方论文与仓库身份核对；结构细节按HC/HD
[PL1]	TRELLIS论文	Structured 3D Latents；结构细节按L1C/L1M
[PL2]	TRELLIS.2论文	Native and Compact Structured Latents；所审配置见L2C
[PS]	TripoSG论文	High-Fidelity 3D Shape Synthesis；代码/发布配置见SM/SC/SI
[PV]	3DShape2VecSet论文	引用点集合压缩机制；源码见VE
[PD]	DiT论文	Scalable Diffusion Models with Transformers；结构源码见D

相关原文：Hunyuan3D-2.1 arXiv:2506.15442；TRELLIS arXiv:2412.01506；TRELLIS.2 arXiv:2512.14692；TripoSG arXiv:2502.06608；3DShape2VecSet arXiv:2301.11445；DiT arXiv:2212.09748。模块结论以表内固定源码和有效配置为依据，不由这些论文的名称补齐实现。

最少缺项

材料	当前证据边界	最少补充
NEXUS正式补充/出版版本	取得arXiv v1全文13页。ACM条目显示14页，正文/补充URL访问403；作者主页和官方研究页未给可取得的独立补充或官方源码。	最少补充：作者/出版方的14页版本及独立supplement（若存在），或可访问链接。当前不声称“无补充”，也未伪称已读到。
NEXUS实际模型与sampler配置	主文无法确定U01-U28微结构及DPM flow wrapper；未找到可核验的NEXUS官方仓库。	最少补充：Topology有效config、block forward、latent预处理与DPM wrapper；无需整套数据/大权重即可缩小选择空间。
老师原训练证据	现有候选可读，历史输出可复算；正式trainer、原始完整argv和本机可访问原checkpoint缺失。	最少补充：训练入口及目标/统计代码；准确命令；原权重路径或本体供新SHA核验。现有候选无需重新逆向。

材料	当前证据边界	最少补充
外部开放证据边界	MeshFlow发布config受限未获得；TRELLIS缓存mu/sample来源未追溯；TripoSG发布树缺训练入口。	仅相应缺项保持未知。其他官方配置→class→forward链已足够支持模块比较，不要求补齐外部所有历史审计。

2.5 五套完整推荐组合

所有组合共同固定：OwnAE-v2 step36220与全部评分代码；逐原顶点N×512；原坐标与局部编号；真实XYZ+normal条件；fresh posterior、固定512通道统计；velocity参数化；原mask/mesh等权规则；FP32 MATH、确定性Graph与一致重计算语义；本地Euler50并明确其与论文DPM20的差异。没有文本/UID head、额外GT边或AE改造。下面参数增量为整数算术，不是模型运行测量。

组合	各模块选择	论文与源码依据	冻结AE接口兼容性	参数及权重复用影响	主要风险
A 保留当前完整基线 首选参照	36×1536/12；SA→CA→FFN；time六路AdaLN；CA无gate、其out零初始化；final非affine LN→512；4×GELU；主干SA/CA QK RMS；RoPE256。独立8×2048点云encoder。	保留NEXUS已相符原则；512维与Euler50为P03/P18声明差异。当前实现[OD] [OV]；TRELLIS1的block布局提供公开对照 [L1B]。老师参考逐顶点对齐、可逆统计与完整Face计分。	N×512原顺序，fixed posterior统计；采样逆变换后同Decoder；真实点云；没有AE改动。	主干1,930,898,432；总2,333,885,440。全部当前权重可原样加载；只有此项不新增结构参数。	保留了尚未由论文确定的本地微结构；Euler50仍非论文DPM20。作为证据基准，不承诺收敛。
B 仅加final AdaLN 优先窄对照	与A全部相同；final改为LN后按time shift/scale，再Linear512；新增SiLU→Linear1536→3072，初始shift/scale=0。	原DiT FinalLayer [D:125-142]；NEXUS没有规定final调制。该组合只检验输出是否需要显式时间调制。	latent维度、归一化、坐标和Decoder完全沿A。既有输出头保留。	+4,721,664；主干1,935,620,096；总2,338,607,104。旧参数全部可复用，新调制为0时初始函数相同。	新增参数即为新分支，不能称原训练状态的精确续训；收益仍是假设。不要同时改CA或solver。
C 仅加顶点Fourier输入 老师机制迁移	与A相同；额外phi(V)=[XYZ,sin,cos]，6bands共39维，Linear39→1536加到latent input；保留原RoPE。新增投影初始0，使用原归一化XYZ。	老师Topology [TM:70-85] [TA:21-23] 明确启用Fourier+RoPE；NEXUS只确定RoPE，因此新增项标本地选择。	位置只影响Flow，N×512输出不变；不重新量化、排序或修改AE。	+61,440；主干1,930,959,872；总2,333,946,880。旧参数可复用；投影0时保留原函数。	绝对位置通路可能改变泛化与坐标敏感性；老师CAD50成功率不可迁移。必须与A相同frame/scale比较。
D 仅加全局条件到time 条件融合对照	与A相同；对1024点云条件tokens masked mean→Linear2048→1536，加到temb后送各block AdaLN；CA保留局部tokens。新增projection初始0。	原DiT global class+time [D:233-245]；老师PointFlow time+text [TM:115-128]。将其替换为pooled真实点云是研究假设，未见NEXUS明确规定。	条件encoder仍可训练且独立；无UID或每mesh head。生成仍只用V+真实点云，原Decoder不变。	+3,147,264；主干及融合1,934,045,696；总2,337,032,704。旧参数可复用，新增projection需要独立状态。	pooling丢局部细节，故CA保留。不能把此新组合称Hunyuan实际启用global pooling，该发布开关为false。
E 仅加CA门控残差路径对照	与A相同；每block新增time gate，用g=1+delta_g、delta的Linear初始0；CA仍用原LN与输出。保持原RoPE126+2维分配，不导入MeshFlow skip/norm。	MeshFlow第7路CA gate [MF:538-604] 提供机制；初始gate=1为保持本地已训练函数的适配，区别于其fresh gate0。	输入/输出/条件/统计/Decoder全部沿A。门控只改变Flow条件残差。	+84,989,952；主干2,015,888,384；总2,418,875,392。可复用全部旧张量，新增gate独立初始化；近似2B量级保留。	当前CA out与gate同时为0会阻断梯度；必须避免双零。选择gate1保函数仍产生新参数，不等于精确续训。

推荐顺序：A保留共同参照；如以后获得单项结构研究授权，B或C各自回答一个明确问题，D/E针对条件注入另设独立分支。B-E都只新增一项机制，并未在本轮实施。它们可保留旧张量及初始函数，但新增参数/优化器状态后，属于新结构分支，不能称原模型完整状态的精确续训。

Hunyuan time-token长skip、TRELLIS2共享AdaLN等已列为有实际源码依据的替代结构，但不列优先完整组合：整套替换会同时改变调制、初始化、参数量与权重复用边界，难以解释单项影响。当前证据无法给任何组合成功概率，也不支持仅凭有限训练未达标判定容量不足。

本轮完成的是结构与证据调研：新增报告、来源笔记及只读保存数组核验结果。未修改AE/VAE或Flow实验代码/配置/权重；未启动、停止或监督任何训练；未使用GPU。NEXUS出版补充、作者有效配置和老师原训练证据的缺项已明确列出。